

Métodos Computacionales

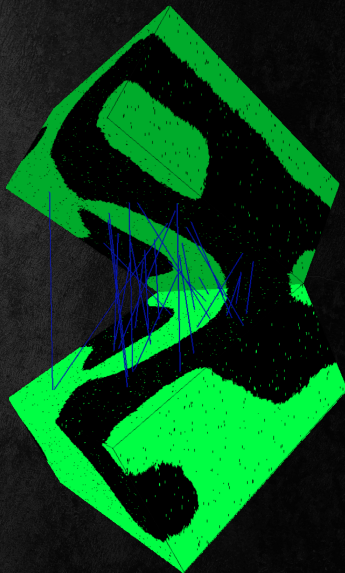
Cadenas de Markov

Octubre 20, 2025

S. Alexis Paz



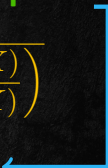
Departamento de
QUÍMICA TEÓRICA
Y COMPUTACIONAL
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Nacional de Córdoba



Leist *et al.*, J.Comp.Sc. 1(2010)33

Monte Carlo en Química Computacional


$$\left\langle \frac{f(X)}{q(X)} \right\rangle = \int_{\Omega} f(x) dx \approx \overline{\left(\frac{f(X)}{q(X)} \right)}$$

Pero... ¿Que que integral queremos **computar**? 

$$\langle A \rangle = \int_{\Omega} a(\mathbf{x}) \rho(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \approx \overline{\left(\frac{a(\mathbf{X}) \rho(\mathbf{X})}{q(\mathbf{X})} \right)} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Mecánica} \\ \text{Estadística} \end{array}$$

Usualmente elegimos $q(\mathbf{x}) = \rho(\mathbf{x})$ $\leftarrow$ Muestreo de Importancia

$$\langle A \rangle \approx \overline{a(\mathbf{X})} \quad \mathbf{X} \sim \rho(\mathbf{x}) \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{Ensamble} \\ \text{termodinámico} \end{array}$$

Tenemos que generar $\mathbf{X} \sim \rho(\mathbf{x}) \dots$ “muestrear $\rho(\mathbf{x})$ ”

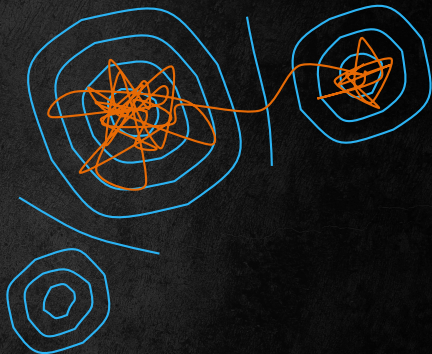
Generar $\mathbf{X} \sim \rho(\mathbf{x})$

Pero... $\mathbf{X} \in \mathcal{R}^{3N}$

TTVA no se puede

¡Método del rechazo!

Pero $\mathcal{R}^{3N}$ es enorme y solo algunas regiones son interesantes



¿Cómo genero $\mathbf{X}$ que no se rechacen siempre?



Room 544



Room 503



Room 635



Room 703



Room 705



Room 700



Room 711

RICHELIEU

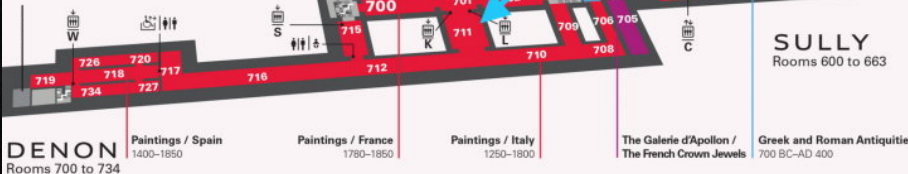
Rooms 500 to 564

Decorative Arts / Europe
500–1850

The Pavillon de l'Horloge
One museum,
many collections

Egyptian Antiquities
Chronological Display
4000–30 BC

To the Arts of Africa, Asia,
Oceania and the Americas
700 BC–AD 1900



DENON
Rooms 700 to 734

Paintings / Spain
1400–1850

Paintings / France
1780–1850

Paintings / Italy
1250–1800

The Galerie d'Apollon /
The French Crown Jewels

Greek and Roman Antiquities
700 BC–AD 400

SULLY
Rooms 600 to 663



Room 544



Room 503



Room 635



Room 703



Room 705



Room 700



Room 711

RICHELIEU

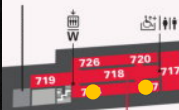
Rooms 500 to 564

Decorative Arts / Europe
500–1850

The Pavillon de l'Horloge
One museum,
many collections

Egyptian Antiquities
Chronological Display
4000–30 BC

To the Arts of Africa, Asia,
Oceania and the Americas
700 BC–AD 1900



DENON
Rooms 700 to 734

Paintings / Spain
1400–1850

Paintings / France
1780–1850

Paintings / Italy
1250–1800

The Galerie d'Apollon /
The French Crown Jewels

Greek and Roman Antiquities
700 BC–AD 400

SULLY
Rooms 600 to 663



Room 544



Room 503



Room 635



Room 703



Room 705



Room 700



Room 711

RICHELIEU

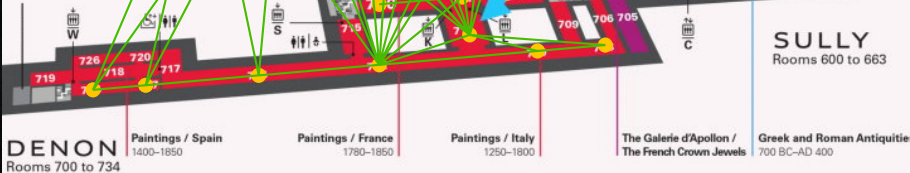
Rooms 500 to 564

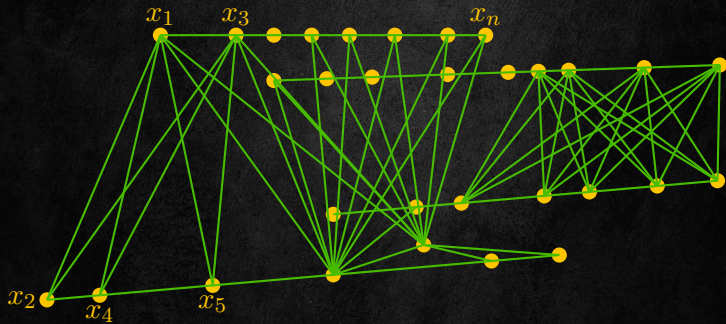
Decorative Arts / Europe
500-1850

The Pavillon de l'Horloge
One museum,
many collections

Egyptian Antiquities
Chronological Display
4000-30 BC

To the Arts of Africa, Asia,
Oceania and the Americas
700 BC-AD 1900

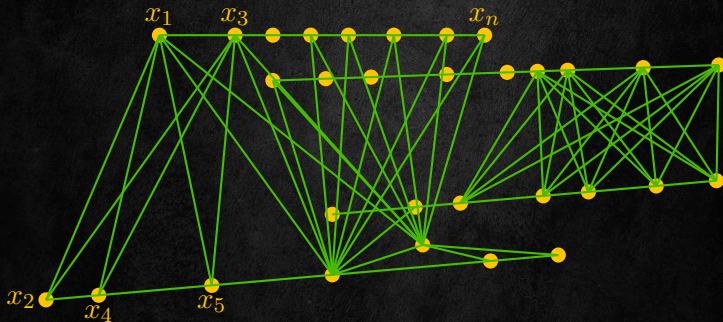




La trayectoria $x(t)$ de un caminante forma una cadena de estados

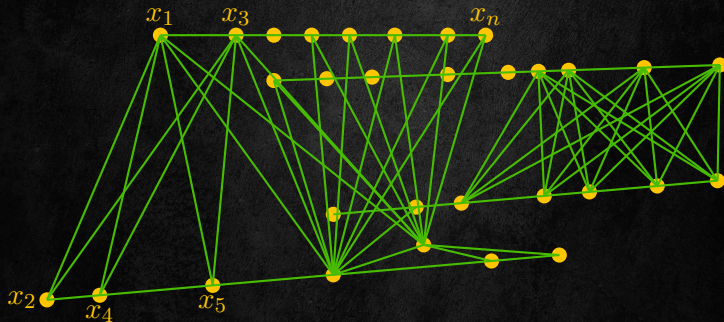
$$x_1(t_0) \rightarrow x_2(t_1) \rightarrow x_1(t_2) \rightarrow x_3(t_3) \rightarrow x_3(t_4) \rightarrow \dots$$

forma una cadena de estados



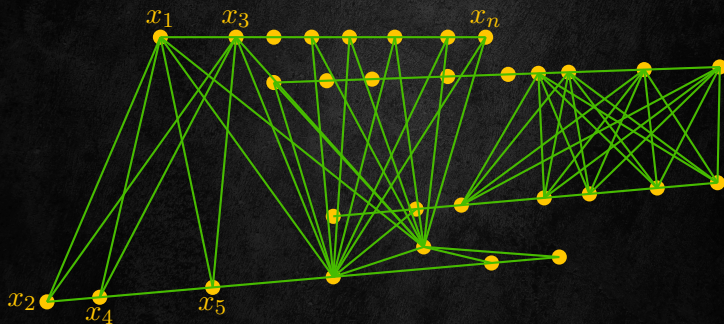
$$X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow X_5 \rightarrow \dots$$

¡Caminar es una forma de generar estados aleatorios!



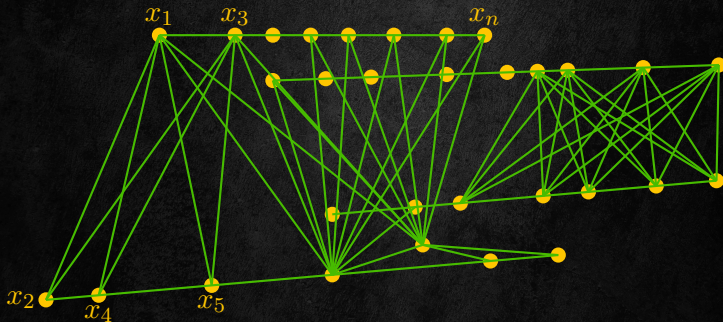
En un instante t la probabilidad de estar en x_i es

$$\rho_i(t) = P[X = x_i(t)]$$



Estando en x_i a tiempo t_0 , la probabilidad de pasar a x_j en t_1 es

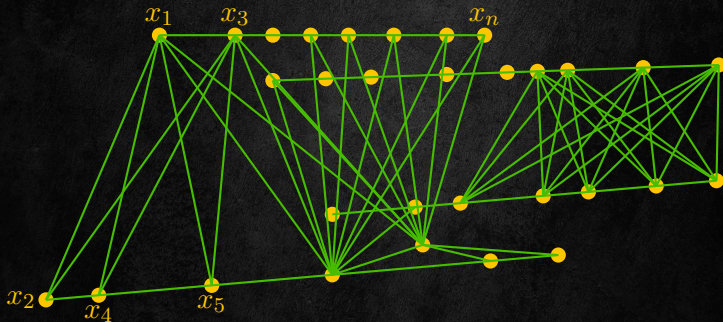
$$t_{i,j}^{(1)} = P[X = x_j(t_1) | x_i(t_0), x_k(t_{-1}), \dots, x_m(t_{-n})]$$



En un proceso de Markov, la probabilidad de transición no depende de estados pasados

$$t_{i,j}^{(1)} = P[X = x_j | x_i]$$

Como todo proceso determinista



Ecuación Maestra

Puedo armar un vector con la probabilidad en cada estado y una matriz con las transiciones. . .

$$\rho(t) = \begin{pmatrix} \rho_1(t) \\ \rho_1(t) \\ \vdots \\ \rho_n(t) \end{pmatrix} \quad \mathbf{T} = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nn} \end{pmatrix}$$

La evolución de las probabilidades siguen la ecuación maestra:

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = \mathbf{T}\rho(t)$$

$\mathbf{T}$ es independiente del tiempo en un proceso de Markov.

En equilibrio...

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = \mathbf{T}\rho(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_k t_{ik}\rho_i = 0$$

El flujo de entrada y salida deben ser iguales

Esto también se cumple con un **balance detallado**:

$$t_{ji}\rho_i = t_{ij}\rho_j$$

Metropolis–Hastings

Caminar $\dots X_1(t_0) \rightarrow X_2(t_1) \rightarrow X_1(t_2) \rightarrow X_3(t_3) \rightarrow \dots$

*para **muestrear** estados de equilibrio de un proceso Markoviano.*

(ρ , T , ~~pasado~~, ~~$T(t)$~~)

1. Elijo un estado inicial X_i .
2. Perturbo X_i para generar otro estado posible X_j .
3. Acepto ($X_i \rightarrow X_j$) con una cierta probabilidad, cumpliendo con el balance detallado de la distribución de interés.
4. Repito desde 2.
5. *La cadena resultante converge a esta distribución,*
independientemente del estado X_i inicial.

¿Correlación?
no importa

Metropolis–Hastings

¿Cual es la probabilidad de transición?

$$t_{ji} = M(X_j|X_i)A(X_j|X_i)$$

pero por balance detallado $t_{ji}\rho_i = t_{ij}\rho_j$

$$M(X_j|X_i)A(X_j|X_i)\rho_i = M(X_i|X_j)A(X_i|X_j)\rho_j$$

Eligiendo $M(X_j|X_i) = M(X_i|X_j)$

$$A(X_j|X_i)\rho_i = A(X_i|X_j)\rho_j$$

Lo cual es siempre cierto si elijo

$$A(X_j|X_i) = \min \left[1, \frac{\rho_j}{\rho_i} \right]$$

Modelo de Ising

$$H = - \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} s_i s_j - B \sum_i^N s_i \quad s_i = \pm 1$$

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

1. Elijo un estado inicial s_α . $\leftarrow$ vector

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

1. Elijo un estado inicial s_α . $\leftarrow$ vector

$\downarrow$ $s_\alpha = 1$?

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

1. Elijo un estado inicial s_α . $\leftarrow$ vector

$\chi_{s_\alpha} = 1?$ $\sim \dots$ depende de J y B

$\chi_{s_\alpha} = \mathbf{X}; \quad \mathbf{X} \sim \text{uniforme?}$

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

1. Elijo un estado inicial s_α . $\leftarrow$ vector

$\chi_{s_\alpha} = 1?$ $\sim \dots$ depende de J y B

$\chi_{s_\alpha} = \mathbf{X}; \quad \mathbf{X} \sim \text{uniforme?} \quad \sim \dots$ depende de J y B

$\chi_{s_\alpha} = \mathbf{X}; \quad \mathbf{X} \sim \rho(X)?$

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

1. Elijo un estado inicial s_α . $\leftarrow$ vector

$s_\alpha = 1?$ $\sim \dots$ depende de J y B

$s_\alpha = \mathbf{X}; \quad \mathbf{X} \sim \text{uniforme?} \quad \sim \dots$ depende de J y B

$s_\alpha = \mathbf{X}; \quad \mathbf{X} \sim \rho(X)? \quad \times \dots$ no sabemos muestrear ρ

$s_\alpha = \mathbf{X}; \quad \mathbf{X} \sim \tilde{\rho}(X)? \quad \checkmark \dots$ lo mas cercano posible

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

1. Elijo un estado inicial s_α . $\leftarrow$ vector $s_i = \mathbf{X}; \quad \mathbf{X} \sim \tilde{\rho}(X)$
2. Perturbo s_α para generar s_β .

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

1. Elijo un estado inicial s_α . $\leftarrow$ vector $s_i = \mathbf{X}$; $\mathbf{X} \sim \tilde{\rho}(X)$

2. Perturbo s_α para generar s_β .

$\dot{s}_3 = 1$?

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

1. Elijo un estado inicial s_α . $\leftarrow$ vector $s_i = \mathbf{X}$; $\mathbf{X} \sim \tilde{\rho}(X)$

2. Perturbo s_α para generar s_β .

$\dot{s}_3 = 1$? $\times$... No es reversible

$\dot{s}_3 = -s_3$?

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

1. Elijo un estado inicial s_α . $\leftarrow$ vector $s_i = \mathbf{X}$; $\mathbf{X} \sim \tilde{\rho}(X)$

2. Perturbo s_α para generar s_β .

$\dot{s}_3 = 1$? $\times$... No es reversible

$\dot{s}_3 = -s_3$? $\times$... Arbitrario

$\dot{s}_i = -s_i$; $i \sim$ uniforme?

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

1. Elijo un estado inicial s_α . $\leftarrow$ vector $s_i = \mathbf{X}$; $\mathbf{X} \sim \tilde{\rho}(X)$

2. Perturbo s_α para generar s_β .

$\dot{s}_3 = 1$? $\times$... No es reversible

$\dot{s}_3 = -s_3$? $\times$... Arbitrario

$\dot{s}_i = -s_i$; $i \sim$ uniforme? $\checkmark$

$\dot{s}_j = s_i$; $j, i \sim$ uniforme? $\sim$ No es "ergódico"

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

1. Elijo un estado inicial $\mathbf{s}_\alpha$. $\leftarrow$ vector $s_i = \mathbf{X}$; $\mathbf{X} \sim \tilde{\rho}(X)$

2. Perturbo $\mathbf{s}_\alpha$ para generar $\mathbf{s}_\beta$. $s_i = -s_i$; $i \sim$ uniforme

3. Acepto ($\mathbf{s}_\alpha \rightarrow \mathbf{s}_\beta$) con probabilidad $\min\left[1, \frac{\rho(\mathbf{s}_\beta)}{\rho(\mathbf{s}_\alpha)}\right]$

$\rho \leftarrow$ ensamble (e.g. NVT) $\quad \quad \quad \text{¿}V\text{? pensar en } J = J(\text{distancia}) = \text{cte}$

Modelo de Ising (1D, Periódico, J constante)

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - B \sum_{i=1}^N s_i \quad s_i = \pm 1, \quad s_{N+1} = s_1$$

1. Elijo un estado inicial s_α . $\leftarrow$ vector $s_i = \mathbf{X}$; $\mathbf{X} \sim \tilde{\rho}(X)$

2. Perturbo s_α para generar s_β . $s_i = -s_i$; $i \sim$ uniforme

3. Acepto ($s_\alpha \rightarrow s_\beta$) con probabilidad $\min\left[1, \frac{\rho(s_\beta)}{\rho(s_\alpha)}\right]$

$\rho \leftarrow$ ensamble (e.g. NVT) $\text{¿}V\text{?}$ pensar en $J = J(\text{distancia}) = \text{cte}$

4. $s_\alpha \Leftarrow s_\beta$ y repito desde 2.

5. *La cadena converge a esta distribución, ¿tiempo de convergencia?*
independientemente del estado inicial. ¿tiempo de correlación?

The Ising model celebrates a century of interdisciplinary contributions



Michael W. Macy^a✉, Boleslaw K. Szymanski^{b,2,3} & Janusz A. Holyst^{c,4}

The centennial of the Ising model marks a century of interdisciplinary contributions that extend well beyond ferromagnets, including the evolution of language, volatility in financial markets, mood swings, scientific collaboration, the persistence of unintended neighborhood segregation, and asymmetric hysteresis in political polarization. The puzzle is how anything could be learned about social life from a toy model of second order ferromagnetic phase transitions on a periodic network. Our answer points to Ising's deeper contribution: a bottom-up modeling approach that explores phase transitions in population behavior that emerge spontaneously through the interplay of individual choices at the micro-level of interactions among network neighbors.



Contents lists available at ScienceDirect

Physica A

journal homepage: www.elsevier.com/locate/physa



^{Q1} Range of interaction in an opinion evolution model of ideological self-positioning: Contagion, hesitance and polarization

^{Q2} M. Cecilia Gimenez^a, Ana Pamela Paz García^b, Maxi A. Burgos Paci^c, Luis Reinaudi^{c,*}

^a IFEG (CONICET), FaMAF (U.N.C.), Córdoba, Argentina

^b IFEOP (CONICET), UNLP, CC. A. N. de los Andes, Argentina

^c IFEOP (CONICET), UNLP, CC. A. N. de los Andes, Argentina